

| 陈维桓微分几何第七章总结

| 陈维桓《微分几何》第七章复习总结：活动标架和外微分法

版本说明：本文件为 Markdown 版。所有公式均使用 Markdown/Obsidian/Typora 常用的 LaTeX 写法：行内公式用 $\$...\$$ ，独立公式用 $\\$\\$...\\$\\$$ 。本章是选讲/提高章，重点不是新增大量几何概念，而是用 **活动标架 + 外微分法** 重新组织前面曲面论内容。

| 第七章总纲

第七章的主题是 **活动标架和外微分法**。

前六章已经完成经典曲线曲面论的主体：

ext 曲线论基本定理, ext 曲面论基本定理, $extGauss - Bonnet$ 公式.

第七章做的事情是：

外形式 $\implies$ 外微分 $\implies$ 活动标架 $\implies$ 结构方程 $\implies$ 曲面几何的统一表达.

一句话理解：

前面几章用参数和向量计算曲面；第七章改用一组会动的单位正交标架和外微分式来计算曲面。

本章核心思想：

- 用 ω^i 描述位置向量 r 的微分；
- 用 ω_i^j 描述标架向量 e_i 的微分；
- 用结构方程描述这些微分式之间的相容关系；
- 曲面的第一基本形式、第二基本形式、曲率、测地曲率、Gauss-Bonnet 公式，都能用这些微分式统一表达。

| §7.1 外形式

| 1. 本节核心

本节是代数准备，目标是建立 **外积** 和 **外形式**。

普通线性代数中，一个一次线性函数

$$f: V \rightarrow \mathbb{R}$$

称为 V 上的一次形式。

所有一次形式构成对偶空间：

$$V^*.$$

如果 $\{e_1, \dots, e_n\}$ 是 V 的基底，则对偶基底记为

$$\{e^1, \dots, e^n\},$$

满足

$$e^i(e_j) = \delta_j^i.$$

| 2. 多重线性函数

r 重线性函数是指

$$f: V \times \dots \times V \rightarrow \mathbb{R}$$

对每一个变量分别线性。

如果交换任意两个变量都会变号，则称为反对称 r 重线性函数。

反对称 r 重线性函数就是 r 次外形式。

记作：

$$f \in \Lambda^r V^*.$$

特别地：

$$\Lambda^0 V^* = \mathbb{R}, \quad \Lambda^1 V^* = V^*.$$

| 3. 外积的直观含义

外积用符号 $\wedge$ 表示。

对两个一次形式 f, g ，它们的外积是二次外形式：

$$f \wedge g.$$

其作用在两个向量 x, y 上为

$$(f \wedge g)(x, y) = f(x)g(y) - f(y)g(x).$$

这就是一个 2×2 行列式：

$$(f \wedge g)(x, y) = \begin{vmatrix} f(x) & f(y) \\ g(x) & g(y) \end{vmatrix}.$$

对三个一次形式 f, g, h ，有

$$(f \wedge g \wedge h)(x, y, z) = \begin{vmatrix} f(x) & f(y) & f(z) \\ g(x) & g(y) & g(z) \\ h(x) & h(y) & h(z) \end{vmatrix}.$$

4. 外积的运算法则

若

$$f \in \Lambda^r V^*, \quad g \in \Lambda^s V^*,$$

则

$$f \wedge g \in \Lambda^{r+s} V^*.$$

外积满足：

分配律

$$(f_1 + f_2) \wedge g = f_1 \wedge g + f_2 \wedge g.$$

反交换律

$$f \wedge g = (-1)^{rs} g \wedge f.$$

特别地，对一次形式 f, g ：

$$f \wedge g = -g \wedge f.$$

所以：

$$f \wedge f = 0.$$

结合律

$$(f \wedge g) \wedge h = f \wedge (g \wedge h).$$

5. 外形式空间的基底

若 $\{e^1, \dots, e^n\}$ 是 V^* 的基底, 则 $\Lambda^r V^*$ 的一组基底为

$$\{e^{i_1} \wedge \dots \wedge e^{i_r} : 1 \leq i_1 < \dots < i_r \leq n\}.$$

所以维数为

$$\dim \Lambda^r V^* = C_n^r.$$

当 $r > n$ 时,

$$\Lambda^r V^* = \{0\}.$$

例如在二维空间中:

$$\Lambda^0 V^*, \quad \Lambda^1 V^*, \quad \Lambda^2 V^*$$

可能非零, 而

$$\Lambda^3 V^* = 0.$$

| 6. Cartan 引理

这是本节最重要的工具。

设

$$\omega^1, \dots, \omega^r$$

线性无关, 并且有一次形式

$$\theta_1, \dots, \theta_r$$

满足

$$\sum_{\alpha=1}^r \omega^\alpha \wedge \theta_\alpha = 0.$$

则每个 θ_α 都可以表示为

$$\theta_\alpha = \sum_{\beta=1}^r a_{\alpha\beta} \omega^\beta,$$

并且系数对称:

$$a_{\alpha\beta} = a_{\beta\alpha}.$$

一句话理解:

如果若干线性无关的一次形式与另一些一次形式的外积和为零，那么后一组一次形式只能按对称系数组合前一组一次形式。

第七章后面用它推出：

$$\omega_1^3 = a\omega^1 + b\omega^2, \quad \omega_2^3 = b\omega^1 + c\omega^2.$$

这正是第二基本形式的活动标架表达。

7. 本节常见考法

考法 1：计算外积

例如给出

$$\alpha = a_1e^1 + a_2e^2, \quad \beta = b_1e^1 + b_2e^2,$$

则

$$\alpha \wedge \beta = (a_1b_2 - a_2b_1)e^1 \wedge e^2.$$

考法 2：使用反交换律化简

核心规则：

$$e^i \wedge e^j = -e^j \wedge e^i, \quad e^i \wedge e^i = 0.$$

考法 3：用 Cartan 引理求系数对称性

看到形式

$$\omega^1 \wedge \theta_1 + \omega^2 \wedge \theta_2 = 0$$

并且 ω^1, ω^2 线性无关时，应立刻想到：

$$\theta_1 = a\omega^1 + b\omega^2, \quad \theta_2 = b\omega^1 + c\omega^2.$$

8. §7.1 关键课后题总结

题号	重要性	核心内容	复习要求
7.1-1	必做	证明张量积基底线性无关	理解对偶基底取值法
7.1-2	必做	写出三重线性函数的反对称化	会列出 S_3 的六项

题号	重要性	核心内容	复习要求
7.1-3	必做	计算 $[f \otimes g]$ 型反对称化	会展开成外积/行列式
7.1-4	会思路	外积结合律的证明	知道核心是反对称化
7.1-5	必做	三维中基底变换下的体积形式	会得出行列式因子
7.1-6	必做	把二次外形式写成两个一次形式外积	用待定系数法

7.1-5 抓法

若

$$\eta^i = \sum_{j=1}^3 a_j^i e^j, \quad i = 1, 2, 3,$$

则

$$\eta^1 \wedge \eta^2 \wedge \eta^3 = \det(a_j^i) e^1 \wedge e^2 \wedge e^3.$$

这和体积元素在坐标变换下乘 Jacobi 行列式是同一件事。

7.1-6 抓法

给

$$f = ae^2 \wedge e^3 + be^3 \wedge e^1 + ce^1 \wedge e^2,$$

要写成

$$f = \alpha \wedge \beta.$$

可以先取一个非零系数，例如若 $a \neq 0$ ，可设

$$\alpha = e^2 + \lambda e^1, \quad \beta = ae^3 + \mu e^1,$$

再比较 $e^2 \wedge e^3, e^3 \wedge e^1, e^1 \wedge e^2$ 的系数。

§7.2 外微分式和外微分

1. 本节核心

§7.1 是代数上的外形式，本节把它推广到区域或曲面上的“随点变化”的外形式。

在区域 D 上，一个 r 次外微分式写作

$$\varphi = \frac{1}{r!} \varphi_{i_1 \dots i_r}(u) du^{i_1} \wedge \dots \wedge du^{i_r}.$$

其中系数函数

$$\varphi_{i_1 \dots i_r}(u)$$

随点 u 光滑变化，并且关于下标反对称。

2. 一次外微分式

函数 $f(u^1, \dots, u^n)$ 的微分为

$$df = \sum_i \frac{\partial f}{\partial u^i} du^i.$$

这是一个一次外微分式。

一般的一次外微分式为

$$\omega = \sum_i a_i(u) du^i.$$

3. 曲面面积元素

设曲面的第一基本形式为

$$I = g_{\alpha\beta} du^\alpha du^\beta.$$

则曲面面积元素是二次外微分式

$$d\sigma = \sqrt{g_{11}g_{22} - g_{12}^2} du^1 \wedge du^2.$$

传统记号下：

$$d\sigma = \sqrt{EG - F^2} du \wedge dv.$$

它在保持定向的容许参数变换下不变。

这说明：

面积元素虽然可以用局部参数写出，但它本质上是曲面上的几何对象。

4. 外微分定义

若

$$\varphi = \frac{1}{r!} \varphi_{i_1 \dots i_r} du^{i_1} \wedge \dots \wedge du^{i_r},$$

则外微分定义为

$$d\varphi = \frac{1}{r!} d\varphi_{i_1 \dots i_r} \wedge du^{i_1} \wedge \dots \wedge du^{i_r}.$$

也就是

$$d\varphi = \frac{1}{r!} \frac{\partial \varphi_{i_1 \dots i_r}}{\partial u^j} du^j \wedge du^{i_1} \wedge \dots \wedge du^{i_r}.$$

5. 三维中的常见外微分

设

$$\omega = Pdu + Qdv + Rdw.$$

则

$$d\omega = \left(\frac{\partial R}{\partial v} - \frac{\partial Q}{\partial w} \right) dv \wedge dw + \left(\frac{\partial P}{\partial w} - \frac{\partial R}{\partial u} \right) dw \wedge du + \left(\frac{\partial Q}{\partial u} - \frac{\partial P}{\partial v} \right) du \wedge dv.$$

若

$$\eta = Pdv \wedge dw + Qdw \wedge du + Rdu \wedge dv,$$

则

$$d\eta = \left(\frac{\partial P}{\partial u} + \frac{\partial Q}{\partial v} + \frac{\partial R}{\partial w} \right) du \wedge dv \wedge dw.$$

这分别对应向量分析中的旋度和散度形式。

6. 外微分运算法则

线性

$$d(\varphi + \psi) = d\varphi + d\psi.$$

二次为零

$$d(d\varphi) = 0.$$

也写作：

$$d^2 = 0.$$

这是最重要的代数性质。

| Leibniz 公式

若 φ 是 r 次外微分式，则

$$d(\varphi \wedge \psi) = d\varphi \wedge \psi + (-1)^r \varphi \wedge d\psi.$$

| 7. 坐标不变性

外微分的关键优点是：

| 先换坐标再外微分，和先外微分再换坐标，结果一致。

这就是外微分的坐标不变性。

若 σ 是一个光滑映射， σ^* 表示拉回，则有

$$d(\sigma^* \varphi) = \sigma^*(d\varphi).$$

这条公式非常重要。

| 8. Stokes 公式

对区域 G 上的外微分式，Stokes 公式写成：

$$\int_{\partial G} \varphi = \int_G d\varphi.$$

在低维情形下，它统一了：

- Newton-Leibniz 公式；
- Green 公式；
- Stokes 公式；
- Gauss 公式。

第七章后面用它证明 Gauss-Bonnet 公式。

9. 本节常见考法

考法 1：计算外微分

先对系数求微分，再与原来的 du^i 做外积。

例如

$$\omega = Pdu + Qdv.$$

则

$$d\omega = dP \wedge du + dQ \wedge dv = \left(\frac{\partial Q}{\partial u} - \frac{\partial P}{\partial v} \right) du \wedge dv.$$

考法 2：用 $d^2 = 0$ 化简

例如：

$$d(fdg + gdf) = df \wedge dg + dg \wedge df = 0.$$

考法 3：求 Jacobi 行列式

若

$$x = x(u, v, w), \quad y = y(u, v, w), \quad z = z(u, v, w),$$

则

$$dx \wedge dy \wedge dz = \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} du \wedge dv \wedge dw.$$

10. §7.2 关键课后题总结

题号	重要性	核心内容	复习要求
7.2-1	必做	计算外积和外微分	熟练用反交换律和 d 的定义
7.2-2	必做	用外微分运算法则化简	重点掌握 $d^2 = 0$ 和 Leibniz 公式
7.2-3	必做	证明 $dx \wedge dy \wedge dz = Jdu \wedge dv \wedge dw$	会认 Jacobi 行列式
7.2-4	会思路	一般 r 次外微分式的外微分分量公式	指标题，考试一般不重算

7.2-1 抓法

给

$$\varphi = yzdx + dz, \quad \psi = \sin z dx + \cos z dy, \quad \eta = dy + z dz.$$

计算外积时只记住：

$$dx \wedge dx = 0, \quad dx \wedge dy = -dy \wedge dx.$$

计算外微分时先算：

$$d(yz) = zdy + ydz, \quad d(\sin z) = \cos z dz, \quad d(\cos z) = -\sin z dz.$$

§7.3 E^3 中的标架族

1. 本节核心

本节把活动标架正式引入 E^3 。

一个活动标架写作

$$\{p; e_1, e_2, e_3\}.$$

其中 p 是动点， e_1, e_2, e_3 是随点变化的右手单位正交标架。

标架运动用微分式描述：

$$dp = \omega^1 e_1 + \omega^2 e_2 + \omega^3 e_3,$$

$$de_i = \sum_j \omega_i^j e_j.$$

这里：

- ω^i 描述点 p 的微分；
- ω_i^j 描述标架向量 e_i 的微分；
- 这些一次微分式叫标架族的相对分量。

2. 单位正交标架的反对称关系

因为

$$e_i \cdot e_j = \delta_{ij},$$

对其求微分，得到

$$\omega_i^j + \omega_j^i = 0.$$

所以：

$$\omega_i^i = 0, \quad \omega_i^j = -\omega_j^i.$$

在三维中，独立的联络形式只有三个：

$$\omega_1^2, \quad \omega_1^3, \quad \omega_2^3.$$

3. 结构方程

活动标架的相对分量满足结构方程：

$$d\omega^i = \sum_k \omega^k \wedge \omega_k^i,$$

$$d\omega_i^j = \sum_k \omega_i^k \wedge \omega_k^j.$$

这两组方程是本章核心公式。

它们来自最简单的事实：

$$d(dp) = 0, \quad d(de_i) = 0.$$

即：

$$d^2 = 0.$$

4. 结构方程的意义

结构方程是活动标架存在的相容性条件。

类似第五章中：

Gauss-Codazzi 方程 $\iff$ 自然标架运动公式的相容性条件.

第七章中：

结构方程 $\iff$ 活动标架运动公式的相容性条件.

也就是说：

给定一组一次微分式，只要它们满足结构方程，就可以局部构造出对应的活动标架。

5. 曲线论中的特例

如果标架族只依赖一个参数 s ，那么所有一次微分式都是 ds 的倍数。

于是任意两个一次微分式外积都为零：

$$ds \wedge ds = 0.$$

因此结构方程自动成立。

这对应曲线论基本定理中：给定曲率和挠率，可以构造曲线。

6. 本节常见考法

考法 1：写出活动标架运动公式

标准写法：

$$dp = \omega^i e_i, \quad de_i = \omega_i^j e_j.$$

考法 2：写出结构方程

必须熟悉：

$$d\omega^i = \omega^k \wedge \omega_k^i, \quad d\omega_i^j = \omega_i^k \wedge \omega_k^j.$$

考法 3：利用正交性推出反对称性

从

$$d(e_i \cdot e_j) = 0$$

推出：

$$\omega_i^j + \omega_j^i = 0.$$

7. §7.3 关键课后题总结

题号	重要性	核心内容	复习要求
7.3-1	必做	计算球坐标型标架的相对分量	会由 dr, de_i 比较系数
7.3-2	必做	柱坐标单位正交标架	掌握常见曲线坐标标架

题号	重要性	核心内容	复习要求
7.3-3	会思路	环状区域中的正交曲线网和标架场	计算量大，思路是归一化参数切向量
7.3-4	必做偏难	给定标架，验证正交性并求相对分量	按 $de_i = \omega_i^j e_j$ 投影

7.3 计算题通用流程

1. 写出参数化的点 r ;
2. 求 dr ;
3. 选取或题目给出单位正交标架 e_1, e_2, e_3 ;
4. 由

$$dr = \omega^1 e_1 + \omega^2 e_2 + \omega^3 e_3$$

得到 ω^i ;

5. 计算 de_i ;
6. 由

$$\omega_i^j = de_i \cdot e_j$$

得到 ω_i^j 。

§7.4 曲面上的正交标架场

1. 本节核心

在曲面 S 上取单位正交标架场

$$\{r; e_1, e_2, e_3\},$$

其中

$$e_3 = n$$

是曲面的单位法向量， e_1, e_2 是切平面内的一组单位正交基。

这种标架称为曲面上的一阶标架场。

因为 dr 总是切向的，所以

$$\omega^3 = 0.$$

因此

$$dr = \omega^1 e_1 + \omega^2 e_2.$$

| 2. 第一基本形式

由

$$dr = \omega^1 e_1 + \omega^2 e_2$$

得到

$$I = dr \cdot dr = (\omega^1)^2 + (\omega^2)^2.$$

这说明：

| ω^1, ω^2 是曲面上一组单位正交余标架。

| 3. 联络形式

因为 ω^1, ω^2 线性无关，存在唯一一次形式

$$\omega_1^2 = -\omega_2^1$$

使得

$$d\omega^1 = \omega^2 \wedge \omega_2^1,$$

$$d\omega^2 = \omega^1 \wedge \omega_1^2.$$

这个 ω_1^2 叫曲面的联络形式。

它只由第一基本形式决定，所以是内蕴的。

| 4. 第二基本形式

由结构方程和 $\omega^3 = 0$ 得到

$$0 = d\omega^3 = \omega^1 \wedge \omega_1^3 + \omega^2 \wedge \omega_2^3.$$

由 Cartan 引理，可得

$$\omega_1^3 = a\omega^1 + b\omega^2,$$

$$\omega_2^3 = b\omega^1 + c\omega^2.$$

于是第二基本形式为

$$II = \omega^1\omega_1^3 + \omega^2\omega_2^3.$$

即

$$II = a(\omega^1)^2 + 2b\omega^1\omega^2 + c(\omega^2)^2.$$

这里 a, b, c 就是第二基本形式在正交标架下的系数。

5. Gauss 曲率和平均曲率

在上述表示下，Weingarten 映射矩阵为

$$\begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}.$$

所以

$$K = ac - b^2,$$

$$H = \frac{a + c}{2}.$$

6. 第二组结构方程与 Gauss-Codazzi

曲面上一阶标架场的结构方程可分为：

第一组结构方程

$$d\omega^1 = \omega^2 \wedge \omega_2^1, \quad d\omega^2 = \omega^1 \wedge \omega_1^2.$$

第二组结构方程

$$d\omega_1^2 = \omega_1^3 \wedge \omega_3^2,$$

$$d\omega_1^3 = \omega_1^2 \wedge \omega_2^3,$$

$$d\omega_2^3 = \omega_2^1 \wedge \omega_1^3.$$

其中第一条给出 Gauss 方程，后两条给出 Codazzi 方程。

在常用符号下：

$$d\omega_1^2 = -K\omega^1 \wedge \omega^2.$$

这再次说明 Gauss 曲率 K 只由第一基本形式决定。

7. 正交参数下的相对分量

若曲面第一基本形式为

$$I = Edu^2 + Gdv^2,$$

取

$$\omega^1 = \sqrt{E} du, \quad \omega^2 = \sqrt{G} dv.$$

则联络形式为

$$\omega_1^2 = -\frac{(\sqrt{E})_v}{\sqrt{G}} du + \frac{(\sqrt{G})_u}{\sqrt{E}} dv.$$

若第二基本形式为

$$II = Ldu^2 + 2Mdudv + Ndv^2,$$

则

$$\omega_1^3 = \frac{1}{\sqrt{E}}(Ldu + Mdv),$$

$$\omega_2^3 = \frac{1}{\sqrt{G}}(Mdu + Ndv).$$

8. 标架旋转下的不变量

如果把切标架旋转角度 θ :

$$\bar{e}_1 = \cos \theta e_1 + \sin \theta e_2,$$

$$\bar{e}_2 = -\sin \theta e_1 + \cos \theta e_2,$$

则仍是一阶标架场。

对应的 ω^1, ω^2 会旋转, 联络形式变为

$$\bar{\omega}_1^2 = \omega_1^2 + d\theta.$$

虽然单个形式会变, 但以下几何量不变:

$$(\omega^1)^2 + (\omega^2)^2,$$

$$\omega^1\omega_1^3 + \omega^2\omega_2^3,$$

$$\omega^1 \wedge \omega^2,$$

$$d\omega_1^2.$$

它们分别对应：

- 第一基本形式；
- 第二基本形式；
- 面积元素；
- Gauss 曲率形式。

9. 本节常见考法

考法 1：由 I 配出 ω^1, ω^2

例如

$$I = Edu^2 + Gdv^2$$

直接取

$$\omega^1 = \sqrt{E}du, \quad \omega^2 = \sqrt{G}dv.$$

考法 2：由结构方程求联络形式

设

$$\omega_1^2 = Pdu + Qdv.$$

代入

$$d\omega^1 = \omega^2 \wedge \omega_2^1, \quad d\omega^2 = \omega^1 \wedge \omega_1^2$$

解 P, Q 。

考法 3：由 II 求 ω_1^3, ω_2^3

先设

$$\omega_1^3 = a\omega^1 + b\omega^2,$$

$$\omega_2^3 = b\omega^1 + c\omega^2.$$

再和

$$II = a(\omega^1)^2 + 2b\omega^1\omega^2 + c(\omega^2)^2$$

比较系数。

10. §7.4 关键课后题总结

题号	重要性	核心内容	复习要求
7.4-1	会思路	自然标架下的结构方程	与第五章 Christoffel 记号联系
7.4-2	必做	给定第一基本形式求 $\omega^1, \omega^2, \omega_1^2, K$	按结构方程机械计算
7.4-3	必做	旋转曲面上建立一阶标架并求相对分量	熟悉旋转曲面正交参数
7.4-4	会思路	写出第二组结构方程	本质是 Gauss-Codazzi
7.4-5	必做偏难	给定两个基本形式求相对分量并验证结构方程	综合题，和第五章连通

7.4-2 抓法

给出 I 后，不要先算 Christoffel 记号。直接做三步：

1. 配平方：

$$I = (\omega^1)^2 + (\omega^2)^2.$$

2. 设

$$\omega_1^2 = Pdu + Qdv.$$

3. 代入第一组结构方程求 P, Q ，再由

$$d\omega_1^2 = -K\omega^1 \wedge \omega^2$$

得到 K 。

§7.5 曲线上的曲线

1. 本节核心

本节用一阶标架场重新研究曲线上的曲线。

设曲面上的一阶标架场为

$$\{r; e_1, e_2, e_3\}, \quad e_3 = n.$$

曲线 C 以弧长 s 为参数，其单位切向量为

$$T = \frac{dr}{ds}.$$

设 T 与 e_1 的夹角为 θ ，则

$$T = \cos \theta e_1 + \sin \theta e_2.$$

曲面内与 T 正交的单位向量为

$$Y = -\sin \theta e_1 + \cos \theta e_2.$$

2. 测地曲率

曲线的测地曲率为

$$\kappa_g = \frac{d\theta}{ds} + \frac{\omega_1^2}{ds}.$$

其中

$$\frac{\omega_1^2}{ds}$$

表示把一次形式 ω_1^2 作用在曲线切向量 T 上。

若

$$\omega_1^2 = Pdu + Qdv,$$

则沿曲线

$$\frac{\omega_1^2}{ds} = P \frac{du}{ds} + Q \frac{dv}{ds}.$$

曲线是测地线当且仅当

$$\kappa_g = 0.$$

3. 法曲率

若

$$\omega_1^3 = a\omega^1 + b\omega^2,$$

$$\omega_2^3 = b\omega^1 + c\omega^2,$$

则沿方向 θ 的法曲率是

$$\kappa_n = a \cos^2 \theta + 2b \sin \theta \cos \theta + c \sin^2 \theta.$$

这就是第四章法曲率公式

$$\kappa_n = \frac{II}{I}$$

在活动标架下的表达。

4. 测地挠率

曲线的测地挠率为

$$\tau_g = b \cos 2\theta + (c - a) \sin \theta \cos \theta.$$

它可以衡量曲线方向相对于曲面主方向的偏离。

沿主方向时：

$$\tau_g = 0.$$

反过来，非脐点处若

$$\tau_g = 0,$$

则该方向是主方向。

5. 主曲率和 Euler 公式

法曲率函数

$$\kappa_n(\theta)$$

在两个正交方向上取最大值和最小值。

这两个极值为主曲率：

$$\kappa_1, \quad \kappa_2.$$

若标架 e_1, e_2 取为主方向，则

$$b = 0, \quad a = \kappa_1, \quad c = \kappa_2.$$

于是

$$\kappa_n = \kappa_1 \cos^2 \theta + \kappa_2 \sin^2 \theta.$$

这就是 Euler 公式。

6. 曲率线方程

曲率线是切方向处处为主方向的曲线。

由测地挠率判别：

$$\tau_g = 0.$$

活动标架形式下，曲率线微分方程可写为

$$\omega^1 \omega_2^3 - \omega^2 \omega_1^3 = 0.$$

如果取二阶标架，即 e_1, e_2 为主方向，则

$$\omega_1^3 = \kappa_1 \omega^1, \quad \omega_2^3 = \kappa_2 \omega^2.$$

此时两个基本形式最简单：

$$\begin{aligned} I &= (\omega^1)^2 + (\omega^2)^2, \\ II &= \kappa_1 (\omega^1)^2 + \kappa_2 (\omega^2)^2. \end{aligned}$$

7. Liouville 公式

若曲面采用正交参数：

$$I = Edu^2 + Gdv^2,$$

曲线与 u -曲线夹角为 θ ，则测地曲率为

$$\kappa_g = \frac{d\theta}{ds} - \frac{1}{2\sqrt{G}} \frac{\partial \log E}{\partial v} \cos \theta + \frac{1}{2\sqrt{E}} \frac{\partial \log G}{\partial u} \sin \theta.$$

这就是 Liouville 公式。

特别地：

- u -曲线满足 $v = \text{常数}$ ，故 $\theta = 0$ ；
- v -曲线满足 $u = \text{常数}$ ，故 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 。

于是

$$\kappa_{g,u} = -\frac{1}{2\sqrt{G}} \frac{\partial \log E}{\partial v},$$

$$\kappa_{g,v} = \frac{1}{2\sqrt{E}} \frac{\partial \log G}{\partial u}.$$

8. 用活动标架证明 Gauss-Bonnet

设 C 是有向曲面上简单闭曲线，围成区域 D 。

对曲线边界，测地曲率公式给出

$$d\theta = \kappa_g ds - \omega_1^2.$$

积分并用 Stokes 公式：

$$\int_C d\theta = \int_C \kappa_g ds - \int_C \omega_1^2 = \int_C \kappa_g ds - \iint_D d\omega_1^2.$$

又因为

$$d\omega_1^2 = -K\omega^1 \wedge \omega^2 = -K d\sigma,$$

所以

$$\int_C d\theta = \int_C \kappa_g ds + \iint_D K d\sigma.$$

对简单闭曲线有

$$\int_C d\theta = 2\pi.$$

因此得到 Gauss-Bonnet 公式：

$$\int_C \kappa_g ds + \iint_D K d\sigma = 2\pi.$$

若边界是分段光滑曲线，还要加外角项：

$$\int_{\partial D} \kappa_g ds + \iint_D K d\sigma + \sum_i \alpha_i = 2\pi.$$

9. 本节常见考法

考法 1：写出测地曲率公式

核心公式：

$\kappa_g = rac{d\theta}{ds} + rac{\omega_1^2}{ds}.$

考法 2：用 Liouville 公式计算测地曲率

若题目给正交第一基本形式

$I = Edu^2 + Gdv^2,$

直接套：

$\kappa_g = \frac{d\theta}{ds} - \frac{1}{2\sqrt{G}} \frac{\partial \log E}{\partial v} \cos \theta + \frac{1}{2\sqrt{E}} \frac{\partial \log G}{\partial u} \sin \theta.$

考法 3：证明或使用 Gauss-Bonnet

会写出：

$d\theta = \kappa_g ds - \omega_1^2, \quad d\omega_1^2 = -K d\sigma.$

然后用 Stokes 公式。

10. §7.5 关键课后题总结

题号	重要性	核心内容	复习要求
7.5-1	必做	给定 $I = du^2 + 2 \cos \varphi dudv + dv^2$ 求 K 、参数曲线测地曲率、角平分线测地曲率	综合活动标架计算
7.5-2	必做	上半平面型第一基本形式下曲线测地曲率	熟悉等温形式和测地曲率计算
7.5-3	会思路 偏难	管状曲面的基本形式、主方向、主曲率	计算量大，掌握建立标架思路

7.5-1 抓法

这题的本质是：第一基本形式不是正交形式，需要先选取合适的一阶标架。

可以将

$I = du^2 + 2 \cos \varphi dudv + dv^2$

配成

$I = (du + \cos \varphi dv)^2 + \sin^2 \varphi dv^2.$

于是可取

$$\omega^1 = du + \cos \varphi dv, \quad \omega^2 = \sin \varphi dv.$$

再用结构方程求 ω_1^2 ，进而求 K 和测地曲率。

§7.6 应用举例

1. 本节核心

本节展示活动标架和外微分法的威力。

主要例子有：

- 平行曲面；
- Backlund 定理；
- 负常 Gauss 曲率曲面与 Sine-Gordon 方程。

这些内容通常偏提高，期末若考，一般考结论和基本推导思路。

2. 平行曲面

设曲面 S 的二阶标架为

$$\{r; e_1, e_2, e_3\},$$

主曲率为

$$\kappa_1, \quad \kappa_2.$$

与 S 距离为常数 a 的平行曲面定义为

$$\bar{r} = r + ae_3.$$

在二阶标架下：

$$\omega_1^3 = \kappa_1 \omega^1, \quad \omega_2^3 = \kappa_2 \omega^2.$$

平行曲面的主方向不变，主曲率变为

$$\bar{\kappa}_1 = \frac{\kappa_1}{1 - a\kappa_1}, \quad \bar{\kappa}_2 = \frac{\kappa_2}{1 - a\kappa_2}.$$

条件是

$$1 - a\kappa_1 \neq 0, \quad 1 - a\kappa_2 \neq 0.$$

否则平行曲面会出现奇点。

| 3. 平行曲面的 H, K 公式

设原曲面平均曲率和 Gauss 曲率为

$$H = \frac{\kappa_1 + \kappa_2}{2}, \quad K = \kappa_1 \kappa_2.$$

则平行曲面的平均曲率为

$$\bar{H} = \frac{H - aK}{1 - 2aH + a^2K}.$$

Gauss 曲率为

$$\bar{K} = \frac{K}{1 - 2aH + a^2K}.$$

面积元素变为

$$d\bar{\sigma} = (1 - 2aH + a^2K)d\sigma.$$

| 4. Backlund 定理

设两张曲面 $S, \bar{S}$ 之间有一一对应, 使对应点连线构成伪球线汇。

伪球线汇的意思是:

- 对应点连线是两曲面的公切线;
- 公切线长度为常数 l ;
- 两曲面对应点法线夹角为常数 τ 。

则两曲面都有相同负常 Gauss 曲率:

$$K = -\frac{\sin^2 \tau}{l^2}.$$

这个结论说明:

| 伪球线汇自然地产生负常曲率曲面。

| 5. 负常曲率曲面与 Sine-Gordon 方程

若曲面 Gauss 曲率为负常数

$$K = -k^2, \quad k > 0,$$

则局部可取特殊参数，使两个基本形式写成

$$I = \frac{1}{k^2} \left(\cos^2 \frac{\varphi}{2} du^2 + \sin^2 \frac{\varphi}{2} dv^2 \right),$$

$$II = \frac{1}{k} \sin \frac{\varphi}{2} \cos \frac{\varphi}{2} (du^2 - dv^2).$$

其中 φ 是曲面两条渐近方向的夹角，并满足 Sine-Gordon 方程：

$$\varphi_{uu} - \varphi_{vv} = \sin \varphi.$$

反过来，给定 Sine-Gordon 方程的解，也可以局部构造负常曲率曲面。

6. 本节常见考法

考法 1：平行曲面主曲率

必须记住：

$$\bar{\kappa}_i = \frac{\kappa_i}{1 - a\kappa_i}.$$

考法 2：平行曲面 H, K

由主曲率公式推出：

$$\bar{H} = \frac{H - aK}{1 - 2aH + a^2K}, \quad \bar{K} = \frac{K}{1 - 2aH + a^2K}.$$

考法 3：负常曲率和 Sine-Gordon

知道结论即可：

$$K = -k^2 \iff \varphi_{uu} - \varphi_{vv} = \sin \varphi$$

在特定参数表达下成立。

7. §7.6 关键内容总结

内容	重要性	核心公式	复习要求
平行曲面	必做	$\bar{\kappa}_i = \frac{\kappa_i}{1 - a\kappa_i}$	会推 H, K

内容	重要性	核心公式	复习要求
Backlund 定理	了解	$K = -\frac{\sin^2 \tau}{l^2}$	记结论和几何设定
Sine-Gordon 方程	了解偏难	$\varphi_{uu} - \varphi_{vv} = \sin \varphi$	知道与负常曲率曲面相关

第七章核心公式总表

1. 外积

$$f \wedge g = (-1)^{rs} g \wedge f, \quad f \in \Lambda^r V^*, g \in \Lambda^s V^*.$$

特别地：

$$\alpha \wedge \alpha = 0.$$

2. 外微分

$$d\varphi = \frac{1}{r!} \frac{\partial \varphi_{i_1 \cdots i_r}}{\partial u^j} du^j \wedge du^{i_1} \wedge \cdots \wedge du^{i_r}.$$

$$d^2 = 0.$$

$$d(\varphi \wedge \psi) = d\varphi \wedge \psi + (-1)^r \varphi \wedge d\psi.$$

3. Stokes 公式

$$\int_{\partial G} \varphi = \int_G d\varphi.$$

4. 活动标架运动公式

$$dp = \omega^i e_i.$$

$$de_i = \omega_i^j e_j.$$

正交标架下：

$$\omega_i^j + \omega_j^i = 0.$$

| 5. 结构方程

$$d\omega^i = \omega^k \wedge \omega_k^i.$$

$$d\omega_i^j = \omega_i^k \wedge \omega_k^j.$$

| 6. 曲面一阶标架

$$\omega^3 = 0.$$

$$I = (\omega^1)^2 + (\omega^2)^2.$$

$$II = \omega^1 \omega_1^3 + \omega^2 \omega_2^3.$$

若

$$\omega_1^3 = a\omega^1 + b\omega^2, \quad \omega_2^3 = b\omega^1 + c\omega^2,$$

则

$$II = a(\omega^1)^2 + 2b\omega^1\omega^2 + c(\omega^2)^2.$$

$$K = ac - b^2, \quad H = \frac{a+c}{2}.$$

| 7. 曲线上的曲线

$$T = \cos \theta e_1 + \sin \theta e_2.$$

$$\kappa_g = \frac{d\theta}{ds} + \frac{\omega_1^2}{ds}.$$

$$\kappa_n = a \cos^2 \theta + 2b \sin \theta \cos \theta + c \sin^2 \theta.$$

$$\tau_g = b \cos 2\theta + (c - a) \sin \theta \cos \theta.$$

| 8. Liouville 公式

若

$$I = Edu^2 + Gdv^2,$$

则

$$\kappa_g = \frac{d\theta}{ds} - \frac{1}{2\sqrt{G}} \frac{\partial \log E}{\partial v} \cos \theta + \frac{1}{2\sqrt{E}} \frac{\partial \log G}{\partial u} \sin \theta.$$

| 9. Gauss-Bonnet 公式

光滑简单闭曲线边界：

$$\int_C \kappa_g ds + \iint_D K d\sigma = 2\pi.$$

分段光滑边界：

$$\int_{\partial D} \kappa_g ds + \iint_D K d\sigma + \sum_i \alpha_i = 2\pi.$$

| 10. 平行曲面

$$\bar{\kappa}_i = \frac{\kappa_i}{1 - a\kappa_i}.$$

$$\bar{H} = \frac{H - aK}{1 - 2aH + a^2K}.$$

$$\bar{K} = \frac{K}{1 - 2aH + a^2K}.$$

| 第七章期末复习重点排序

| 第一优先级：必须掌握

1. 外积反交换律：

$$\alpha \wedge \beta = -\beta \wedge \alpha.$$

2. 外微分三大性质：

$$d^2 = 0, \quad d(\varphi \wedge \psi) = d\varphi \wedge \psi + (-1)^r \varphi \wedge d\psi.$$

3. 活动标架运动公式：

$$dp = \omega^i e_i, \quad de_i = \omega_i^j e_j.$$

4. 结构方程：

$$d\omega^i = \omega^k \wedge \omega_k^i, \quad d\omega_i^j = \omega_i^k \wedge \omega_k^j.$$

5. 曲面一阶标架：

$$I = (\omega^1)^2 + (\omega^2)^2, \quad II = \omega^1 \omega_1^3 + \omega^2 \omega_2^3.$$

第二优先级：计算要熟

1. 给定 I ，配出 ω^1, ω^2 ；
2. 用结构方程求联络形式 ω_1^2 ；
3. 用

$$d\omega_1^2 = -K\omega^1 \wedge \omega^2$$

求 Gauss 曲率；

4. 用 Liouville 公式求测地曲率；
 5. 用平行曲面公式求 $\bar{\kappa}_i, \bar{H}, \bar{K}$ 。
-

第三优先级：证明会思路

1. Cartan 引理的用法；
 2. 结构方程来自 $d^2 = 0$ ；
 3. Gauss-Codazzi 方程是曲面一阶标架结构方程的一部分；
 4. Gauss-Bonnet 公式的外微分法证明；
 5. Sine-Gordon 方程与负常曲率曲面的关系。
-

第七章易错点

易错点 1：忘记外积反交换

错误写法：

$$du \wedge dv = dv \wedge du.$$

正确写法：

$$du \wedge dv = -dv \wedge du.$$

所以：

$$du \wedge du = 0.$$

易错点 2: Leibniz 公式漏掉符号

若 φ 是 r 次形式, 则

$$d(\varphi \wedge \psi) = d\varphi \wedge \psi + (-1)^r \varphi \wedge d\psi.$$

符号 $(-1)^r$ 不能漏。

易错点 3: 把 ω_i^j 当成普通函数

ω_i^j 是一次微分式, 不是函数。

例如

$$\frac{\omega_1^2}{ds}$$

的意思是 ω_1^2 作用在曲线切向量上, 不是普通除法。

易错点 4: 联络形式符号混乱

本文件采用

$$\omega_1^2 = -\omega_2^1.$$

测地曲率公式写成

$$\kappa_g = \text{rad}\theta ds + \frac{\omega_1^2}{ds}.$$

如果换用 ω_2^1 , 符号会相反。

易错点 5: 以为活动标架固定唯一

一阶标架可以绕法向量任意旋转:

$$(e_1, e_2) \mapsto (\bar{e}_1, \bar{e}_2).$$

单个 ω^i, ω_i^j 会变, 但几何量不变。

第七章最后背诵版

1. 外积满足反交换律:

$$\alpha \wedge \beta = -\beta \wedge \alpha, \quad \alpha \wedge \alpha = 0.$$

2. 外微分满足:

$$d^2 = 0, \quad d(\varphi \wedge \psi) = d\varphi \wedge \psi + (-1)^r \varphi \wedge d\psi.$$

3. 活动标架满足:

$$dp = \omega^i e_i, \quad de_i = \omega_i^j e_j.$$

4. 单位正交标架满足:

$$\omega_i^j + \omega_j^i = 0.$$

5. 结构方程为:

$$d\omega^i = \omega^k \wedge \omega_k^i, \quad d\omega_i^j = \omega_i^k \wedge \omega_k^j.$$

6. 曲面一阶标架满足:

$$\omega^3 = 0, \quad I = (\omega^1)^2 + (\omega^2)^2.$$

7. 第二基本形式为:

$$II = \omega^1 \omega_1^3 + \omega^2 \omega_2^3.$$

8. 若

$$\omega_1^3 = a\omega^1 + b\omega^2, \quad \omega_2^3 = b\omega^1 + c\omega^2,$$

则

$$K = ac - b^2, \quad H = \frac{a+c}{2}.$$

9. 曲面上曲线的测地曲率:

$$\kappa_g = \frac{d\theta}{ds} + \frac{\omega_1^2}{ds}.$$

10. Gauss-Bonnet 公式:

$$\int_C \kappa_g ds + \iint_D K d\sigma = 2\pi.$$

| 最后复习建议

第七章不要按“背大段证明”复习，要按三条线抓。

| 线索一：外微分

外积反交换 $\implies$ 外微分 $\implies d^2 = 0 \implies$ 结构方程.

| 线索二：活动标架

$$\{r; e_1, e_2, e_3\} \implies \omega^i, \omega_i^j \implies I, II, H, K.$$

| 线索三：曲面曲线

$$T = \cos \theta e_1 + \sin \theta e_2 \implies \kappa_g, \kappa_n, \tau_g \implies \text{测地线/曲率线/Gauss-Bonnet}.$$

期末最容易考的不是 §7.6 的复杂应用，而是：

- 外积、外微分的计算；
- 用结构方程求联络形式；
- 给定 I 求 K ；
- 用 Liouville 公式求测地曲率；
- 说明 Gauss-Bonnet 的外微分法证明思路。